CINQUIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 5 — Nombres relatifs et repérage

I. Les nombres relatifs

Définition

• Un nombre **négatif** s'écrit avec le signe – : -3 ; $-12{,}5$. Un nombre **positif** s'écrit avec le signe + ou sans signe : $+4 = 4$.
• Les nombres positifs et les nombres négatifs forment les **nombres relatifs**. Le nombre 0 est à la fois positif et négatif ; un nombre **strictement** positif (ou négatif) est différent de 0.
• Un nombre relatif est formé d'un **signe** et d'une **distance à zéro** : -7 a pour signe – et pour distance à zéro 7 (on dit aussi sa **valeur absolue**).
• Deux nombres sont **opposés** s'ils ont la même distance à zéro et des signes contraires : l'opposé de 5 est -5, l'opposé de $-2{,}3$ est 2,3.

Exemples — à compléter

a. Il fait 4 degrés sous zéro : -4 °C .
b. Le Mont-Blanc culmine à +4 806 m d'altitude (4 806 m).
c. Distance à zéro de $-8{,}5$: 8,5
d. Opposé de -9 : 9
e. Opposé de 0 : 0

II. Repérage

Définition — sur une droite graduée

Sur une droite graduée, chaque point est repéré par un nombre relatif, son **abscisse**. On note $A(-3)$: le point A a pour abscisse -3.
Les nombres négatifs sont à gauche de l'**origine** O, les positifs à droite.

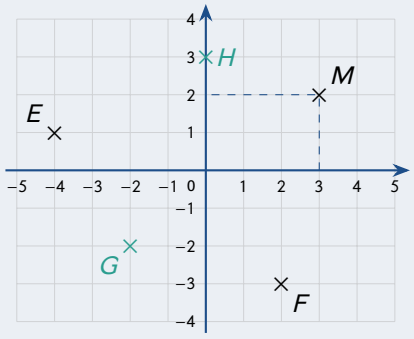


B(2,5) Placer $C(-1{,}5)$ et $D(4)$.

Définition — dans le plan

Un **repère orthogonal** est formé de deux droites graduées perpendiculaires de même origine O : l'axe des **abscisses** (horizontal) et l'axe des **ordonnées** (vertical).
Chaque point est repéré par ses **coordonnées** : d'abord l'**abscisse**, puis l'**ordonnée**. On note $M(3\,;\,2)$.

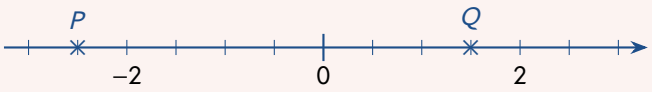
Lire : E(-4 ; 1) F(2 ; -3)
Placer : $G(-2\,;\,-2)$ $H(0\,;\,3)$



Méthode — lire ou placer une abscisse quand la graduation n'est pas 1

1. Je cherche la valeur d'une graduation : je divise l'écart entre deux nombres écrits par le nombre de petits intervalles. **2.** Je compte les graduations à partir d'un nombre connu.

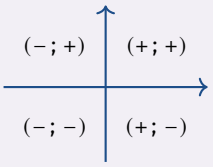
Ici, une graduation vaut 0,5. $P(-2{,}5)$; $Q(1{,}5)$.



Repère : le signe des coordonnées

Le repère partage le plan en quatre zones. Un point situé à gauche de l'axe des ordonnées a une abscisse **négative** ; un point situé sous l'axe des abscisses a une ordonnée **négative**. Un point de l'axe des abscisses a une ordonnée nulle : par exemple $(4\,;\,0)$.

Dans quelle zone est $K(-3\,;\,5)$ *?* en haut à gauche



III. Comparer des nombres relatifs

Règle — comparer

- Un nombre négatif est **plus petit** qu'un nombre positif : $-15 < 2$.
- Si deux nombres sont **négatifs**, le plus petit est celui qui a la **plus grande** distance à zéro : $-7 < -3$.
- Sur une droite graduée, le plus petit nombre est le plus à gauche.

Exemples — à compléter

$-4 \leq 1$ $-4 \leq -1$ $-2{,}5 \geq -2{,}8$ $0 \geq -0{,}1$

Ordre croissant de $3\,;\,-5\,;\,-0{,}5\,;\,0\,;\,-2$: $-5 < -2 < -0{,}5 < 0 < 3$

IV. Additionner des nombres relatifs

Règle — addition

- Pour additionner deux nombres de **même signe**, on additionne leurs distances à zéro et on garde ce signe.
- Pour additionner deux nombres de **signes contraires**, on soustrait la plus petite distance à zéro de la plus grande, et on prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro.
- La somme de deux nombres opposés est égale à 0.

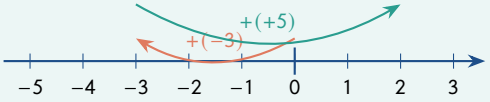
Exemples — à compléter

$(-3) + (-5) = -8$ $(+7) + (-2) = +5$

$(-9) + (+4) = -5$ $(-6{,}5) + (+6{,}5) = 0$

Plusieurs termes : on regroupe les positifs et les négatifs.

$(-4) + (+7) + (-6) + (+2) = (+9) + (-10) = -1$



$(-3) + (+5) = +2$: on part de 0, on recule de 3 puis on avance de 5.

V. Soustraire des nombres relatifs

Règle — soustraction

Soustraire un nombre relatif, c'est **additionner son opposé** : $a - b = a +$ (opposé de b).

Exemples — à compléter

$(+3) - (+8) = (+3) + (\ -8\ ) =\ -5$ $(-2) - (-6) = (-2) + (\ +6\ ) =\ +4$ $(-5) - (+1) =\ (-5) + (-1) = -6$

Méthode — simplifier l'écriture et enchaîner les calculs

1. Je transforme les soustractions en additions. **2.** J'enlève les parenthèses et les signes + des additions : $(-3) + (+5) + (-2)$ s'écrit $-3 + 5 - 2$. **3.** Je calcule de gauche à droite ou en regroupant.

$A = (+4) - (-6) + (-9) = 4 +\ 6\ -\ 9\ =\ 1$ $B = -7 + 3 - 5 + 10 =\ (3 + 10) - (7 + 5) = 1$

Méthode — calculer un écart (une distance) entre deux nombres relatifs

L'écart entre deux nombres est la différence « le plus grand moins le plus petit ». Sur une droite graduée, c'est la distance entre les deux points.

Exemple 1 : À 6 h, il fait -4 °C ; à midi, 7 °C. Hausse :
$7 - (-4) = 7 + 4 = 11$: elle augmente de 11 °C.

Exemple 2 : Un plongeur est à -18 m, il remonte de 7 m puis redescend de 12 m. À quelle profondeur est-il ?
$-18 + 7 - 12 = -23$: il est à 23 m de profondeur.

Exemple — des dates avant et après J.-C.

Archimède est né en -287 (287 av. J.-C.) et mort en -212. À quel âge est-il mort ?
$-212 - (-287) = 75$: vers 75 ans.

Combien d'années séparent la mort de Jules César (-44) et le couronnement de Charlemagne (800) ?
$800 - (-44) = 844$ ans

Exemple — gains et pertes : une autre façon de voir l'addition

On peut voir $+5$ comme un gain de 5 € et -8 comme une perte de 8 €. Pierre a -3 € sur son compte (il doit 3 €), il reçoit 10 € puis dépense 4,50 €.

Calcul : $-3 + 10 - 4{,}5 = 2{,}5$ Il lui reste 2,50 € .

☞ Attention

On ne peut pas écrire deux signes à la suite : $5 + -3$ ou $4 - -2$ sont incorrects. Les parenthèses sont alors **indispensables** : $5 + (-3)$; $4 - (-2)$.